

Мельникова Даша

Женщина, 24 года, родилась 21 января 2002

+7 (906) 3059412

daha442242@gmail.com — предпочитаемый способ связи

Проживает: Самара

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

**ML-инженер / Архитектор ML-систем / Tech Lead
(нейротехнологии, биомедицинские сигналы)**

200 000 ₽ на руки

Специализации:

— Другое

Тип занятости: полная занятость, частичная занятость, проектная работа/разовое задание

Формат работы: на месте работодателя, удалённо

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 3 года 8 месяцев

Сентябрь 2022 —
настоящее время
3 года 8 месяцев

Самгму НИИ

Инженер-разработчик

Разработка проектов и продуктов НИИ

В 2022 году я сосредоточилась на VR-решениях для реабилитации.

eARAT — VR-тест мелкой моторики кисти: в Unity реализовала виртуальные аналоги предметов ARAT, подключила трекинг Ultraleap и систему сбора кинематических метрик, что позволило автоматически формировать отчёты о прогрессе пациента.

VR-сценарий «Ванная комната» — утренний моцион в виртуальной квартире; написала менеджер заданий, логику подсказок и систему логирования времени / точности движений.

С 2023 - 2024

CROATLE — компьютер-визионная система, оценивающая степень пареза ног по веб-камере. Построила позовый пайплайн (OpenCV + MediaPipe), обучила классификатор тяжести и развернула web-демо на FastAPI.

Segmentation — пайплайн анализа МР-изображений мозга: реализовала конвертацию DICOM → NIfTI, внедрила YOLOv8 для детекции очагов демиелинизации и FastSurfer для структурной сегментации, добившись автоматизированного отчёта о локализации очагов.

2025

DashEEG — веб-приложение для первичного анализа ЭЭГ: разработала интерфейс визуализации, фильтрацию, аннотатор и оптимизировала загрузку больших файлов в Dash / Plotly.

AlphaFreq — микросервис для автоматического расчёта индивидуальной альфа-частоты (IAPF); среднее время отклика — < 2 с на запись.

APNEA — каскадный аудио-пайплайн выявления эпизодов апноэ.

На этапе V1 создала базовый CNN-классификатор для классов apnea / snore / normal.

После выявленных ограничений (низкая робастность к шуму) перешла к V2: использовала PANNs (Cnn14) и агрессивные аудио-аугментации, введя отдельный класс noise для фильтрации нецелевых звуков.

Чтобы снизить ложноположительные срабатывания, разработала модуль «Каскадная фильтрация и адаптация»: система автоматически измеряет шумность записи, динамически подстраивает пороги уверенности и проходит через цепочку VAD/музыка/шум → бинарные детекторы апноэ и храпа.

Итоговая версия достигает точности > 80 % и доступна через REST API.

Система анализа эмоциональных реакций
Руководила разработкой гибридного нейроинтерфейса «видео + ЭЭГ» для оценки UX банковских приложений.

Спроектировала модульную архитектуру: pipeline.py, emovideo.py (DeepFace-аналитика видео), predict_emotion.py (TensorFlow-модель по ЭЭГ), merge_emotions.py (слияние каналов).

Организовала параллельный анализ 30 FPS-кадров и скользящих 2-сек окнах ЭЭГ (перекрытие 0,5 с) с выбором эмоции по максимальной уверенности.

Настроила вывод individual / batch-результатов (video_predictions.csv, eeg_predictions.csv, merged_predictions.csv, batch_summary.csv) для последующего BI-анализа.

Обучила собственную Dense-NN (40 признаков → 64 → 32 → Softmax) с Dropout-регуляризацией на собранных записях ЭЭГ, обеспечив F1 > 0.8 по четырём эмоциям.

Подготовила полный протокол эксперимента и гайды для операторов ЭЭГ, айтрекера Gazepoint и видеорегистрации, обеспечив воспроизводимость полевых исследований

Образование

Магистр

2025
Магистр

Самгму
Пиш, Инженерия искусственного интеллекта

2023
Магистр

Самарский государственный университет путей сообщения, Самара
ЭТФ, Информатика и вычислительная техника

2023
Магистр

Самарский государственный университет путей сообщения, Самара
Лингвистика, Перевод и переводоведение

Повышение квалификации, курсы

2025

Neuromatch

2025

FastAi

Навыки

Знание языков

Русский — Родной

Английский — B2 — Средне-продвинутый

Навыки

Machine Learning

Deep Learning (PyTorch, TensorFlow)

Hugging Face Transformers

Компьютерное зрение (OpenCV, YOLO, CNN)

EEG/BCI Signal Processing (MNE, entropy, PSD)

Python

FastAPI

Docker

Git

WSL\

Английский язык — B2, технический и устный

Разработка и продакшен ML-моделей

Построение пайплайнов (feature engineering, train/test split, cross-validation)